

아키텍처설계서

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF | Branch: master | Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01) | 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

문서 상태: 정적 문서 · Source 정합성 검토 대상. 실제 Runtime/DB/Browser 에서 실행하지 않은 항목은 본문에서 미검증으로 구분한다.

빠른 탐색

예제 · 실습	오류 · 복구 F.4 Batch Restart F.8 DR Failover	Source · API · 설정 5. Public API · SPI · Internal F.7 Config Change
---------	---	--

전체 문단 목차

CPF 아키텍처 설계서	D.2 Container View
1. 설계 목표	D.3 Component View
2. System Context	D.4 Data View
3. Module View	D.5 Runtime View
4. 의존 방향	D.6 Deployment View
5. Public API · SPI · Internal	D.7 Security View
6. Profile · Capability Architecture	D.8 Operations View
7. 온라인 Transaction Flow	부록 E. Module 별 Component Inventory
8. 비동기 Flow	E.1 cpf-core
9. Batch Architecture	E.2 cpf-common
10. ADM Control Plane	E.3 cpf-starters
11. BZA Control Plane	E.4 cpf-member
12. Gateway Data · Control Plane	E.5 cpf-reference
13. Data Architecture	E.6 cpf-admin
14. Error Taxonomy	E.7 cpf-biz-admin
15. Security Architecture	E.8 cpf-batch
16. Deployment Architecture	E.9 cpf-gateway
17. Failure Architecture	E.10 cpf-tools
18. Architecture Review 질문	부록 F. Sequence 상세
08_01 R6 승인 실행 무결성 경계	F.1 Versioned Command
부록 A. Component · Data Flow 설계	F.2 Outbox Delivery
A.1 온라인 Command	F.3 External Attempt
A.2 외부 호출과 결과 불명	F.4 Batch Restart
A.3 Control Plane 적용	F.5 ADM Approval
부록 B. Module 별 책임 · 위험 · Consumer	F.6 Gateway Publish
부록 C. Failure Domain 과 Recovery Domain	F.7 Config Change
부록 D. Architecture View 별 상세 설계	F.8 DR Failover
D.1 Context View	

본문

CPF 아키텍처 설계서

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF

기준 Branch: master

기준 Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01)

기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

항목	내용
주 독자	아키텍트 · 기술책임자 · Module Owner · Integration Owner
이 문서로 완료할 일	System Context, Module Ownership, Data · Control Plane, 실패 · 보안 · 배포 구조와 변경 영향을 검토한다.
읽는 방식	처음 접하는 독자는 앞에서부터 실습 순서로 읽고, 숙련자는 장별 판단표와 참조 경로를 사용한다.
설명 원칙	제품 기능은 사용할 수 있는 상태로 설명한다. 실제 Source · SQL · API · Config · Frontend · Script · Test 의 이름과 경계를 유지한다.

1. 설계 목표

CPF 는 업무 기능을 빠르게 시작하는 공통 Library 에 머물지 않고, 업무 시스템의 개발 · 운영 · 감사 · 복구 · 배포를 같은 계약으로 연결한다.

품질 속성	설계 수단	판정 Evidence
변경 용이성	Owner · Public API/SPI · Adapter	영향 Matrix · Contract Test
일관성	Version · Idempotency · Transaction · Outbox	Ledger · Audit · Reconcile
복구 가능성	Attempt · UNKNOWN_RESULT · Checkpoint · LKG	Fault Test · Runbook
보안	Identity · Permission · Scope · Masking · Approval	Decision · Audit · Negative Test
운영성	Health · Log · Metric · Trace · ADM	Dashboard · Incident · 교대 기록
이식성	Profile · Capability · 3 DB Vendor	Resolved Lock · Vendor Verify
추적성	Source SHA · Operation ID · Manifest	Evidence Matrix · Checksum

2. System Context

```

고객 사용자 · 외부 Client · 운영자 · Scheduler
    |
    Browser / Gateway / API
    |
    Business Domain · Common · Batch
    |
    DB · Broker · Object Store · External Institution
    |
    ADM · BZA · Operations
  
```

Trust Boundary:

- Browser ↔ BFF.
- 외부 Client ↔ Gateway.
- Service ↔ Service.
- Runtime ↔ DB · Broker · Secret Provider.
- 운영자 ↔ ADM/BZA 위험 조치.

3. Module View

Module	고유 책임	변경 시 주의	장애 · 복구 초점
cpf-core	기술 중립 Context · Error · Public API/SPI	Binary · Semantic Compatibility	계약 Version · Consumer Compile
cpf-common	Calendar · Code · Message · Template · 공통 정책	기준일 · Version · Durable Refresh	Row · Audit · Event · Checkpoint 대사
cpf-starters	Provider AutoConfiguration	선택하지 않은 Runtime 유입	Startup Fail-closed · Provider Health
cpf-batch	Job · Execution · Scheduler · Worker · Agent	Metadata · Checkpoint Compatibility	Restart · Lease · Fencing · 업무 대사
cpf-admin	운영 Query · Command · 승인 · 감사	Route · OpenAPI · Permission 일치	Unknown · Partial · Drift · Rollback
cpf-biz-admin	조직 · 권한 · 결재	기준일 · Participant Snapshot	Effective 결과 · History · Session
cpf-gateway	외부 Trust Boundary · Route · Attempt	Route Version · Target Apply	ACK/NACK · Unknown · LKG
cpf-member	Generator Golden Domain	Template · 생성 결과 회귀	생성 Manifest · Contract Test
cpf-reference	교육 · Fault · Recovery 예제	제품 계약 축약 금지	예제 실행 Evidence
cpf-tools	Generator · BOM · DB Pack · 검증	Source SHA · Artifact 신뢰	Manifest · Checksum · Publication

4. 의존 방향

```

Generated/Business Domain → cpf-common → cpf-core
cpf-batch → cpf-core + Business Public Contract
cpf-admin → Owner Query/Command Contract
cpf-biz-admin → Business Public Contract
cpf-gateway → cpf-core Public Contract + 선택 Starter
Customer Adapter → cpf-common/core SPI
  
```

금지:

- Core 의 Starter · Admin · Batch 역참조.
- 업무 Domain 간 DB 직접 접근.
- ADM/BZA 의 Owner DB 직접 갱신.
- 내부 호출의 Gateway 재경유.
- Public API 에 Provider SDK Type 노출.
- Consumer 없는 Interface · Starter.

5. Public API · SPI · Internal

```

com.cpf.<owner>.api
com.cpf.<owner>.spi
com.cpf.<owner>.internal
  
```

Public API 는 호환성 대상이며 SPI 는 Capability·Lifecycle·Failure·Thread-safety 를 문서화한다. Internal Package 는 다른 Module 에서 Compile 되지 않게 ArchUnit·Module Metadata·Publication Gate 로 차단한다.

6. Profile·Capability Architecture

Profile 은 고객 서비스의 공개 실행 형태다. Capability 는 선택 기술이다. Profile 해석 결과는 Leaf Starter 목록과 Version 으로 Manifest 에 고정한다.

- minimal-domain
- web-api
- secure-api
- browser-bff
- event-service
- batch-service

Mega Starter 는 두지 않는다. 선택하지 않은 Provider 의 JAR·Bean·SQL·Config·Secret 요구가 없어야 한다.

7. 온라인 Transaction Flow

```
Client
→ Authentication·Context
→ Validation·Permission·Data Scope
→ Idempotency Key·Request Hash
→ Domain State·Expected Version
→ Business Row + History + Audit + Outbox
→ Commit
→ Result Snapshot
→ Outbox Publisher·External Attempt
```

Dispatch 전 실패는 FAILED 로 확정할 수 있다. 외부 부작용 뒤 응답 Evidence 가 부족하면 UNKNOWN_RESULT 다.

8. 비동기 Flow

Producer 는 업무 Commit 과 Outbox 를 같은 Transaction 에 저장한다. Publisher 는 Lease 와 Attempt 로 Broker 에 전송한다. Consumer 는 Inbox 를 확보하고 업무 Commit 뒤 ACK 한다. Poison 은 DLQ 와 승인 Replay 로 분리한다.

Multi-instance 에서 Lease·Fencing Token 으로 오래된 Publisher·Worker 의 Write 를 차단한다.

9. Batch Architecture

Spring Batch Metadata 가 JobInstance·Execution·StepExecution·Checkpoint 정보이다. CPF Control Plane 은 Scheduler·Runner·Worker·Agent·Center-Cut·Deployment·Recovery 를 연결한다.

업무 성공 판정은 Metadata 와 업무 건수·금액·Hash·외부 Attempt 를 함께 사용한다.

10. ADM Control Plane

ADM Frontend 는 Route Registry 와 Generated Client 를 사용한다. Backend 는 Owner Port 또는 Remote API 를 호출한다. 위험 조치는 Reason·Version·Approval·Idempotency 를 사용한다.

/integrationClosure 는 Data Quality 정정 승인과 Crypto·Time·Webhook 운영을 연결한다. 승인 요청에서 정정 Snapshot 을 고정하고 실행은 Approval ID 로 수행한다.

11. BZA Control Plane

BZA 는 조직·사용자·Role·Permission·Data Scope·결재를 기준일과 Version 으로 제공한다. 업무 Domain 은 BZA Effective 결과를 소비하지만 최종 업무 상태를 직접 소유한다.

12. Gateway Data·Control Plane

Data Plane 은 Listener·Predicate·Rewrite·Security·Target Dispatch·Attempt 를 실행한다. Control Plane 은 Draft·Validate·Approve·Publish·ACK/NACK·LKG·Rollback 을 수행한다.

Route Config 와 Target Applied Version 은 Desired·Observed 로 비교한다.

13. Data Architecture

모든 상태 변경은 다음 중 필요한 원장을 갖는다.

- Current Row.
- History.
- Idempotency Result.
- Attempt.
- Outbox·Inbox·DLQ.
- Approval Snapshot.
- Audit.

- Reconciliation Decision.

Owner 가 다른 원장을 하나의 Local Transaction 으로 가장하지 않는다. Cross-resource 결과는 Attempt 와 대사로 연결한다.

14. Error Taxonomy

분류	예	복구
Validation	형식·범위·교차 Field	입력 수정
Authentication	Token·Session·Audience	재인증·Credential 교체
Authorization	Permission·Scope·Masking	권한·대상 보정
Conflict	Version·Idempotency Hash	최신 상태 비교
Dependency	DB·Broker·Target	Health·Circuit·Retry 정책
Unknown	응답 유실·ACK 유실	Target·Owner 대사
Partial	일부 Target 성공	성공 Target 보존
Drift	Desired·Observed 불일치	Reconcile·Rollback

15. Security Architecture

- 사용자 Identity 와 Service Identity 분리.
- Browser Session·CSRF·MFA.
- Gateway HMAC·Audience·Nonce·Body Hash.
- Menu·Button·API·Data Scope·Masking.
- Secret Provider·Key Version·Rotation.
- Reason·Approval·Break-glass·Immutable Audit.
- Log·Trace·Support Bundle Masking.

16. Deployment Architecture

지원 형태:

- Embedded JAR.
- External WAS WAR.
- Modular Monolith.
- Microservice.
- Static Frontend.
- Gateway Runtime.
- Agent·Runner·Worker Process.
- Multi-instance·Multi-zone.
- Rolling·Canary·Blue-Green.

Topology 가 달라도 DTO·Validation·Error·Idempotency·Audit·Timeout 의미를 유지한다.

17. Failure Architecture

실패	보호 수단	정상화
Process Kill	Transaction·Checkpoint·Lease	Restart·Reclaim·대사
Network partition	Timeout·Circuit·Fencing	Target·Owner Reconcile
Response loss	Attempt·Operation 조회	결과 확정·Compensation
Partial apply	Target 별 ACK·Observed	실패 Target 복구·LKG
DB migration partial	Backup·Version·Verify	Forward Recovery·Restore
Secret rotation partial	Grace Version·Consumer 상태	실패 Consumer 재적용

18. Architecture Review 질문

1. 상태 Owner 가 한 곳인가?
2. 실제 Consumer 가 있는가?
3. Local·Remote 계약이 같은가?
4. 외부 부작용 결과 불명을 보존하는가?
5. Multi-instance stale writer 를 차단하는가?
6. Permission·Masking·Approval·Audit 가 연결되는가?
7. DB·Message·Config Version 호환성을 정의했는가?

8. 운영자가 ADM에서 상태와 복구 근거를 찾는가?
9. Artifact·Source SHA·Migration·문서가 연결되는가?
10. 실패 뒤 원본 Evidence를 수정하지 않고 후속 결정을 추가하는가?

08_01 R6 승인 실행 무결성 경계

R6의 승인 실행은 Browser → ADM Approval Ledger → Reserved Execution → Owner Command Port → State Owner 순서로 진행된다. Browser Local Storage는 중복 요청 완화를 위한 보조 상태일 뿐 승인 정보가 아니다. 서버는 immutable Snapshot Hash와 Approval Policy Version을 보존하고, 예약되지 않은 Owner 실행·Envelope 불일치·Hash 불일치·요청자와 승인자 동일·만료 승인 실행을 거부한다. 데이터 품질 정정 Owner는 CpfDataQualityCorrectionPort를 통해서만 mutation을 수행한다.

부록 A. Component·Data Flow 설계

A.1 온라인 Command

```
Client
  → Gateway/BFF (AuthN, Rate Limit, Trace)
  → API Controller (Validation)
  → Application Command (Permission, Idempotency, Version)
  → Domain (State Invariant)
  → Persistence + History + Audit + Outbox [single transaction]
  → Response
  → Outbox Publisher → Broker → Consumer Inbox → Follow-up Owner
```

설계 판정점:

- Gateway/BFF가 업무 상태를 소유하지 않는다.
- Controller가 Persistence를 직접 호출하지 않는다.
- Domain 상태전이는 Provider와 분리된다.
- 업무 Row·History·Audit·Outbox의 Commit 원자성이 보장된다.
- Broker 재전달은 Inbox로 중복 차단한다.

A.2 외부 호출과 결과 불명

```
Application
  → Attempt STARTED 저장
  → Target Dispatch
    └─ Dispatch 전 실패: FAILED_NOT_DISPATCHED
    └─ 응답 수신: SUCCEEDED / REJECTED
    └─ Dispatch 후 응답 유실: UNKNOWN_RESULT
  → Reconciliation
  → COMPLETED / FAILED / COMPENSATED
```

A.3 Control Plane 적용

```
Operator
  → Preview → Approval Snapshot → Desired Version
  → Target Apply → ACK/NACK/Timeout
  → Observed Version + Checksum + Health
  → Promote / Reconcile / LKG Rollback
```

부록 B. Module 별 책임·위험·Consumer

Module	공개면	실제 Consumer	대표 위험	설계 통제
cpf-core	API/SPI·Context·Error	모든 Module	선택 Runtime 강제 의존	순수 Java·Architecture Test
cpf-common	Calendar·Code·Data Quality 등	업무 Domain·ADM/BZA	공통이라는 이유로 Owner 혼합	명시된 업무 공통만 소유
cpf-starters	AutoConfiguration·Provider	Profile Runtime	Mega Starter·숨은 Bean	Leaf Starter·Resolved Lock
cpf-admin	운영 Query/Command	운영자 Browser	Owner DB 직접 수정	Owner Port·Approval·Audit
cpf-biz-admin	조직·권한·결재	업무관리자·업무 Domain	업무 DB 직접 변경	Approval Result Consumer
cpf-batch	Job·Scheduler·Worker	배치 개발자·ADM	이중 Metadata 정보	Spring Batch + CPF 운영 원장 역할 분리
cpf-gateway	Route·Security·Attempt	외부 Client·업무 Service	Proxy 이중 Primary·SSRF	SCG Primary·Allowlist·Attempt Ledger
cpf-tools	Generator·BOM·DB Pack·Gate	개발·운영·Release	Source와 산출물 불일치	Manifest·Checksum·Evidence
cpf-reference	교육·복구 예제	신규 사용자·QA	Sample이 제품 원장으로 오인	Public Contract Consumer로 제한

부록 C. Failure Domain과 Recovery Domain

Failure Domain	격리 경계	정보	Recovery Owner
API Instance	Load Balancer·Bulkhead	업무 DB·Idempotency	Service 운영자

Failure Domain	격리 경계	정본	Recovery Owner
Broker	Outbox · Inbox · DLQ	DB Ledger	Messaging 운영자 + 업무 Owner
External Target	Attempt · Circuit	Attempt + Target Status	연계 운영자
Batch Worker	Lease · Fencing · Checkpoint	Batch Metadata + 업무 원장	Batch 운영자
Gateway Instance	Stateless scale-out	Route/Publish/Attempt Ledger	Gateway 운영자
Cache	Fail policy · Durable invalidation	Owner DB + invalidation Ledger	Platform 운영자
DB	Backup · Replica · Migration	DB	DBA + Owner
Site/Region	Writer Lease · DR	복제 DB · Object · Config	DR 지휘자

부록 D. Architecture View 별 상세 설계

D.1 Context View

항목	내용
설계 범위	외부 Client · 기관 · 운영자 · 업무 Service · DB · Broker 와 CPF 경계
필수 산출물	Trust Boundary · Owner · Data Flow · 운영 책임
정상 흐름	입력→검증→Owner 처리→원장→Consumer→관측을 식별자로 연결
오류 흐름	Validation · Permission · Conflict · Timeout · Dependency Failure 를 상태와 Error Code 로 분리
결과 불명	부작용 경계 · Attempt · 상태조회 · Reconciliation 을 표시
복구	Retry · Restart · Reprocess · Compensation · Rollback 의 Owner 와 금지 조건
검증	Source · Test · Runtime · ADM/BZA/Gateway Evidence 경로

D.2 Container View

항목	내용
설계 범위	ADM/BZA Backend · Static Frontend · Gateway · Batch Control/Worker · 업무 Runtime
필수 산출물	배포 단위 · Port · Secret · Scale 단위
정상 흐름	입력→검증→Owner 처리→원장→Consumer→관측을 식별자로 연결
오류 흐름	Validation · Permission · Conflict · Timeout · Dependency Failure 를 상태와 Error Code 로 분리
결과 불명	부작용 경계 · Attempt · 상태조회 · Reconciliation 을 표시
복구	Retry · Restart · Reprocess · Compensation · Rollback 의 Owner 와 금지 조건
검증	Source · Test · Runtime · ADM/BZA/Gateway Evidence 경로

D.3 Component View

항목	내용
설계 범위	Controller · Application · Domain · Port · Adapter · Repository · Publisher · Reconciler
필수 산출물	의존 방향 · Public API/SPI/Internal
정상 흐름	입력→검증→Owner 처리→원장→Consumer→관측을 식별자로 연결
오류 흐름	Validation · Permission · Conflict · Timeout · Dependency Failure 를 상태와 Error Code 로 분리
결과 불명	부작용 경계 · Attempt · 상태조회 · Reconciliation 을 표시
복구	Retry · Restart · Reprocess · Compensation · Rollback 의 Owner 와 금지 조건
검증	Source · Test · Runtime · ADM/BZA/Gateway Evidence 경로

D.4 Data View

항목	내용
설계 범위	업무 원장 · History · Idempotency · Outbox · Inbox · Attempt · Approval · Audit
필수 산출물	Owner · Unique · Version · 보존 · 복구
정상 흐름	입력→검증→Owner 처리→원장→Consumer→관측을 식별자로 연결

항목	내용
오류 흐름	Validation · Permission · Conflict · Timeout · Dependency Failure 를 상태와 Error Code 로 분리
결과 불명	부작용 경계 · Attempt · 상태조회 · Reconciliation 을 표시
복구	Retry · Restart · Reprocess · Compensation · Rollback 의 Owner 와 금지 조건
검증	Source · Test · Runtime · ADM/BZA/Gateway Evidence 경로

D.5 Runtime View

항목	내용
설계 범위	Local/Remote · Multi-instance · Lease · Fencing · Timeout Budget
필수 산출물	동등 계약과 추가 실패 경계
정상 흐름	입력→검증→Owner 처리→원장→Consumer→관측을 식별자로 연결
오류 흐름	Validation · Permission · Conflict · Timeout · Dependency Failure 를 상태와 Error Code 로 분리
결과 불명	부작용 경계 · Attempt · 상태조회 · Reconciliation 을 표시
복구	Retry · Restart · Reprocess · Compensation · Rollback 의 Owner 와 금지 조건
검증	Source · Test · Runtime · ADM/BZA/Gateway Evidence 경로

D.6 Deployment View

항목	내용
설계 범위	Rolling · Canary · Blue-Green · LKG · DR
필수 산출물	Desired/Observed · ACK/NACK · Rollback
정상 흐름	입력→검증→Owner 처리→원장→Consumer→관측을 식별자로 연결
오류 흐름	Validation · Permission · Conflict · Timeout · Dependency Failure 를 상태와 Error Code 로 분리
결과 불명	부작용 경계 · Attempt · 상태조회 · Reconciliation 을 표시
복구	Retry · Restart · Reprocess · Compensation · Rollback 의 Owner 와 금지 조건
검증	Source · Test · Runtime · ADM/BZA/Gateway Evidence 경로

D.7 Security View

항목	내용
설계 범위	Browser Session · Service Identity · HMAC · Secret · Masking
필수 산출물	인증 · 인가 · Trust · 감사
정상 흐름	입력→검증→Owner 처리→원장→Consumer→관측을 식별자로 연결
오류 흐름	Validation · Permission · Conflict · Timeout · Dependency Failure 를 상태와 Error Code 로 분리
결과 불명	부작용 경계 · Attempt · 상태조회 · Reconciliation 을 표시
복구	Retry · Restart · Reprocess · Compensation · Rollback 의 Owner 와 금지 조건
검증	Source · Test · Runtime · ADM/BZA/Gateway Evidence 경로

D.8 Operations View

항목	내용
설계 범위	Health · Log · Metric · Trace · Incident · Support Bundle
필수 산출물	탐지 · 판정 · 조치 · 종료
정상 흐름	입력→검증→Owner 처리→원장→Consumer→관측을 식별자로 연결
오류 흐름	Validation · Permission · Conflict · Timeout · Dependency Failure 를 상태와 Error Code 로 분리
결과 불명	부작용 경계 · Attempt · 상태조회 · Reconciliation 을 표시
복구	Retry · Restart · Reprocess · Compensation · Rollback 의 Owner 와 금지 조건
검증	Source · Test · Runtime · ADM/BZA/Gateway Evidence 경로

부록 E. Module 별 Component Inventory

E.1 cpf-core

구분	설계
책임	Context · Error · Identifier · Public API/SPI
실제 Consumer	모든 Module
경계	기술 중립 · 선택 Runtime 비강제
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

E.2 cpf-common

구분	설계
책임	Calendar · Code · Data Quality · 공통 정책
실제 Consumer	업무 Domain · ADM/BZA
경계	고객 공통만 소유
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

E.3 cpf-starters

구분	설계
책임	AutoConfiguration · Provider Adapter · Profile
실제 Consumer	업무 Runtime
경계	하나의 Capability · 조건부 Bean
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

E.4 cpf-member

구분	설계
책임	Generated Domain 기준
실제 Consumer	Generator · 신규 업무
경계	고객 업무 구조 Reference
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result

구분	설계
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

E.5 cpf-reference

구분	설계
책임	EDU · Fault · Recovery Fixture
실제 Consumer	교육 · 회귀 Test
경계	제품 Public 계약 Consumer
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

E.6 cpf-admin

구분	설계
책임	운영 Query · Command · Approval · Audit
실제 Consumer	플랫폼 운영자
경계	Owner DB 직접 수정 금지
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

E.7 cpf-biz-admin

구분	설계
책임	조직 · 사용자 · 권한 · 결재
실제 Consumer	업무 관리자 · 업무 Service
경계	기준일 · Policy Version · Snapshot
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

E.8 cpf-batch

구분	설계
책임	Job · Step · Scheduler · Runner · Worker · Agent
실제 Consumer	배치 개발 · 운영
경계	Spring Batch Metadata + CPF 운영 원장
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거

구분	설계
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

E.9 cpf-gateway

구분	설계
책임	Route · Security · Attempt · Publish · LKG
실제 Consumer	외부 Client · 업무 Service
경계	외부 Trust Boundary
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

E.10 cpf-tools

구분	설계
책임	Generator · BOM · DB Pack · Runtime · Verification
실제 Consumer	개발 · 배포 · DBA
경계	생성 · 검증 · Artifact Trust
Public 면	외부 Module 이 Compile 하는 API/SPI 와 Version 정책
Internal 면	Owner 내부 구현 · 외부 Compile 차단
데이터	소유 Table · Ledger 또는 Stateless 근거
실패	Dependency · Concurrency · Multi-instance · Unknown Result
운영	Health · Metric · Trace · ADM Query/Command
Test	Unit · Contract · Integration · Fault · Runtime 중 적용 항목

부록 F. Sequence 상세

모든 Sequence 는 아래 공통 관점을 적용한다.

F.1 Versioned Command

| Client→Controller→Permission→Idempotency→Owner Lock→Domain Transition→History/Audit/Outbox→Response

F.2 Outbox Delivery

| Publisher Claim→Fencing→Broker Publish→Mark Published→Consumer Inbox→Business Apply→ACK

F.3 External Attempt

| Create Attempt→Dispatch Boundary→Response/Timeout→Unknown→Status Query→Decision

F.4 Batch Restart

| Trigger→JobInstance→Step/Chunk→Checkpoint→Kill→Lease/Metadata→Restart→Reconcile

F.5 ADM Approval

| Preview→Approval Snapshot→Decision→Execute by Approval ID→Owner Operation→Audit

F.6 Gateway Publish

| Draft→Validate→Checksum→Approve→Target Apply→ACK/NACK→Drift→LKG

F.7 Config Change

| Diff→Impact→Approval→Canary→Observe→Promote/Rollback→Audit

F.8 DR Failover

| Detect→Freeze Writer→Verify Standby→Lease Transfer→Traffic→Reconcile→Failback Plan

아키텍처 판정 요약 - 변경 시 함께 보존할 경계

변경/장래	정본 Owner와 경계	판정·복구 Evidence
온라인 Command	Application/Domain 이 상태 Owner, API 는 입력·인증 Context 경계	expectedVersion·Idempotency·History·Audit·Operation ID
비동기 Event	업무 Commit + Outbox, Consumer 는 Inbox/업무 원장으로 중복 차단	Event ID·Partition Key·Outbox/Inbox·DLQ·Trace
외부 HTTP	Attempt Ledger 가 요청/응답/결과 불명 상태를 보존	Request Hash·Provider Tracking ID·Timeout·Reconcile 결과
Batch Restart	Spring Batch Metadata 와 업무 Checkpoint/Commit 경계를 함께 판단	JobInstance/Execution·StepExecution·Checkpoint·대사 건수
ADM 고위험 조치	Approval Ledger → Reserved Execution → Owner Command Port	Policy Version·Snapshot Hash·single-use 예약·Audit
Gateway Publish	Control Plane Version/Checksum 과 Target ACK/NACK 분리	Approval·Publish Version·Target Checksum·LKG·Drift
Config 변경	Desired/Observed 상태와 Consumer Health 를 분리	Config Version·Instance 별 적용 상태·Rollback/LKG
DR	Writer Freeze·Standby 검증·Lease/Traffic 전환 후 대사	RPO/RTO 측정값·Lease Owner·Failover/Failback 대사

설계 변경 검토 순서

1	실제 Source·SQL·API·Config 에서 변경 Owner 와 Consumer 를 먼저 확인한다.
2	Local/Remote, 단일/다중 Instance 에서 계약 의미가 달라지는지 확인한다.
3	정상 흐름뿐 아니라 Timeout·응답 유실·부분 적용·Process 종료 시 상태를 정의한다.
4	재시도 전에 조회할 원장과 Reconcile/Compensation/Rollback Owner 를 정한다.
5	Test·ADM 확인·운영 Runbook·문서가 같은 식별자와 상태를 사용하는지 대조한다.

설계 검토 Evidence 묶음

관점	같이 제출할 근거
Context	외부 Actor/System 과 Trust Boundary
Module Ownership	Owner Module·Consumer·Public API/SPI/Internal 구분
Dependency	build 의존 방향과 순환 여부
Online	Transaction/Idempotency/Version/Audit Sequence
Async	Outbox/Inbox/Broker/DLQ·Process Kill Sequence
Batch	Metadata/Checkpoint/Partition/Lease·Restart Sequence
ADM	Control Plane 승인·Owner Port·UNKNOWN Reconcile
BZA	Identity/Permission/Approval Snapshot 과 업무 Domain 경계
Gateway	Control/Data Plane·Publish/ACK/NACK/LKG
Data	DB Owner·Migration·History/Ledger·Backup/Restore
Failure	Timeout·응답 유실·부분 적용·DR 의 상태 보존 위치
검증 상태	실행한 Test 와 미검증 Runtime/DB/Browser 범위
Topology	단일·다중 Instance 와 Local/Remote 경계에서 상태 Owner·Load Balancing·Failure Domain 을 표시
Observability	Log·Metric·Trace·Audit 를 Operation/Transaction/Trace ID 로 연결
Secret/Key	Secret Provider·Rotation·Grace·Consumer Active Version 과 Config 경계를 분리
Compatibility	Rolling/Canary 동안 구·신 Version API/DB/Event 계약이 동시에 존재하는 기간을 명시

08_01 승인 실행 경계는 Browser → ADM Approval Ledger → DB-backed Single-use Reservation → Snapshot/Proof Verification → Owner Command Port → State Owner 로 이어진다. Data Quality Owner SPI 의 mutation command 에는 payloadHash·nonce·HMAC proof 가 포함되고, 서버 전용 AdmDataQualityApprovalProofService 가 Base64 32-byte Key 로 HmacSHA256 을 검증한다. 이 Proof 는 Authorization 대체물이 아니라 이미 승인된 단위 실행 Capability 의 무결성 보장 수단이며, Browser Local Storage 는 승인 정본이 아니다.

[↑ 문서 목차로 이동](#)